Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Rút gọn biểu thức $\sin 2a.\cos a-\cos 2a.\sin a$, ta được:

A. $\cos a$. **B.** $\cos 3a$. **C.** $\sin a$. **D.** $\sin 3a$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Biểu thức $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)$ được viết lại

A. $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin a+\dfrac{1}{2}$. **B.** $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin a+\dfrac{1}{2}\cos a$.

C. $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin a-\dfrac{1}{2}\cos a$. **D.** $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}\sin a-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos a$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu hai góc a và b có $\tan a=\dfrac{1}{3}$ và $\tan b=\dfrac{1}{2}$ thì giá trị của $\tan(a-b)$

A. $\dfrac{1}{7}$. **B.** $-\dfrac{1}{7}$. **C.** 1. **D.** $-\dfrac{1}{5}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\dfrac{2}{5}$ Tính $\cos 2\alpha$

A. $\dfrac{17}{25}$. **B.** $\dfrac{8}{25}$. **C.** $-\dfrac{17}{25}$. **D.** $-\dfrac{8}{25}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Biến đổi $\sin 6x+\sin 4x$ thành tích là

A. $2\sin 6x\cos 4x$. **B.** $2\sin x\cos 5x$. **C.** $2\sin 5x\cos x$. **D.** $2\sin 10x\cos 5x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biểu thức $\sin 35°.\cos 45°$ được viết lại là

A. $\dfrac{1}{2}(\sin 80°+\sin 10°)$. **B.** $\dfrac{1}{2}(\sin 80°-\sin 10°)$.

C. $2(\sin 80°+\sin 10°)$. **D.** $2(\sin 80°-\sin 10°)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho $\cos x=\frac{4}{5}$, $x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là:

A. $\frac{24}{25}$ **B.** $-\frac{24}{25}$ **C.** $-\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{1}{5}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Với mọi giá trị của α sao cho biểu thức có nghĩa, khi đó biểu thức $\frac{\sin^2 2\alpha+4\sin^2\alpha-4}{1-8\sin^2\alpha-\cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng

A. $2\tan^4\alpha$. **B.** $\frac{1}{2}\tan^4\alpha$. **C.** $\frac{1}{2}\cot^4\alpha$. **D.** $2\cot^4\alpha$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biểu thức $\frac{\sin 10^\circ+\sin 20^\circ}{\cos 10^\circ+\cos 20^\circ}$ bằng

A. $\tan 10^\circ+\tan 20^\circ$. **B.** $\tan 30^\circ$. **C.** $\cot 10^\circ+\cot 20^\circ$. **D.** $\tan 15^\circ$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho số thực α thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{1}{4}$. Tính $\left(\sin 4\alpha+2\sin 2\alpha\right)\cos\alpha$

A. $\frac{25}{128}$. **B.** $\frac{1}{16}$. **C.** $\frac{255}{128}$. **D.** $\frac{225}{128}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Biểu thức thu gọn của biểu thức $A=\frac{\sin 2a+\sin 5a-\sin 3a}{1+\cos a-2\sin^2 2a}$ (với giả thiết biểu thức có nghĩa) là

A. $\cos a$. **B.** $2\sin a$. **C.** $\sin a$. **D.** $2\cos a$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{1}{3}$ với $\pi<\alpha<\frac{5\pi}{4}$. Giá trị của $\cot 2\alpha$ là:

A. $-\frac{\sqrt{17}}{8}$ **B.** $\frac{\sqrt{17}}{8}$ **C.** $\frac{\sqrt{65}}{4}$ **D.** $\frac{\sqrt{17}}{9}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Biết $\sin a=\frac{8}{17}, \tan b=\frac{5}{12}$ và a, b là các góc nhọn. Khi đó:

a) $\tan a=\frac{8}{15}$.

b) $\sin(a-b)=\frac{21}{221}$.

c) $\cos(a+b)=\frac{14}{22}$.

d) $\tan 2(a+b)=\frac{171}{140}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan a=\frac{1}{2}, 0<a<\frac{\pi}{2}$ và $\tan b=\frac{1}{3}, 0<b<\frac{\pi}{2}$.

a) $\cot a=2$.

b) $\tan(a+b)=1$.

c) $\tan(a-b)=7$.

d) $\sin(a-2b)=-\frac{2\sqrt{5}}{25}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\tan\alpha=\frac{1}{2}$, $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Khi đó:

a) $\tan 2\alpha=\frac{4}{3}$.

b) $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

c) $\cos 2\alpha=\frac{3}{5}$.

d) $\sin 2\alpha=-\frac{5}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $\cos 2\alpha = -\frac{1}{9}$, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$.

a) $\sin^2 \alpha = \frac{1+\sin 2\alpha}{2}$

b) $\cos \alpha = \frac{2}{3}$

c) $\sin 4\alpha = \frac{80}{81}$

d) Biết $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = a + b\sqrt{c}$. $(a, b, c \in \mathbb{Z},\ c \geq 0)$ Khi đó $a + b + c = 0$.

Đính chính MTM: ở ý d), bổ sung điều kiện c là số nguyên tố.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Biết giá trị của $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{a\sqrt{5} - b\sqrt{15}}{10}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $(a, b) = 1$. Tính $a + b$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Biết giá trị của $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1 - a\sqrt{6}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$, tính $a + b$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\cos 2x = \frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < x < \pi$. Tính $\tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức $\frac{3 - 4\cos 2\alpha + \cos 4\alpha}{3 + 4\cos 2\alpha + \cos 4\alpha}$ với giả thiết biểu thức có nghĩa và $\tan \alpha = 5$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác a thỏa mãn $\cos 2a = 0,2$. Tính giá trị của biểu thức $A = 2\cos a.\cos 5a - 2\cos 2a.\cos 4a$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho $\sin x = \frac{1}{3}$ và $90° < x < 180°$. Tính giá trị biểu thức $\frac{1+\sin 2x+\cos 2x}{1+\sin 2x-\cos 2x}$ (Làm tròn đến hàng phần chục).